

2022-2023

Rapport Systèmes Embarqués : HEAD SOCCER



Raphael Dias Coelho

MEA 4

Introduction

Le but de ce projet est de créer un jeu vidéo en faisant le lien entre ce que nous avons fait pendant nos séances de TP en système embarqué et le développement en C de tous les paramètres de notre jeu.

Durant mon enfance j'ai pu jouer à tout type de jeu mobile 2D similaire aux attentes de ce projet.

L'un des jeux m'ayant marqué est HEAD SOCCER, un jeu de football où deux joueurs s'affrontent en contrôlant des grosses têtes tel que l'illustre l'image de la page de garde.

J'ai donc voulu réaliser un jeu similaire à ce dernier en mettant en place un adversaire robot et un personnage contrôlable avec la Basys.

Présentation générale du système

Concernant les commandes utilisées de la Basys par l'intermédiaire du code en C, on retrouve :

BTN L : contrôle le déplacement vers la gauche (vers les cages adverses) du personnage.

BTN R : contrôle le déplacement vers la droite (vers ses propres cages) du personnage.

BTN U : contrôle le saut orienté du personnage, si l'on clique une deuxième fois, on effectue un double saut.

BTN D : Lors du lancement du jeu, un appui sur cette touche permet de démarrer une partie, pendant la partie cela permet de taper le ballon lorsque le personnage est en contact avec ce dernier et en fin de partie (si WIN ou LOSE) cela permet de recommencer une partie.

BTN R : reset la partie.

Affichage 7SEG : l'affichage 7seg permet d'afficher le score actuelle de la partie. Quand la partie est terminée et qu'on en relance une nouvelle alors il se réinitialise à 0-0.

Malgré la non utilisation des SWITCHS, j'ai laissé les LED allumées si l'on lève l'une des SWITCHS.

Concernant les fonctions VHDL qu'on avait développées en TP et qu'on utilise ici, on retrouve :

VGA PROM qui permet de gérer toutes les SPRITES que j'utilise dans le jeu tel que :

- Le menu d'accueil
- Le fond d'écran
- Le personnage robot
- Le personnage utilisable
- La balle
- Image de WIN
- Image de LOSE

Les différents personnages et ballon avaient un contour de part les propriétés du format JPEG, du coup en VHDL j'ai indiqué que si l'on rencontre une certaine couleur (ici du blanc) sur l'un des personnages, alors on met la couleur du fond d'écran.

Le fond d'écran avait initialement des dimensions trop élevées qui ne respectaient pas la mémoire de disponible sur la Basys (1800 kbits). De ce fait, j'ai diminué les dimensions de cette dernière, de telle sorte que l'on ait $\frac{1}{4}$ des dimensions de l'écran, soit 120x160 pixels puis dans mon code VHDL j'ai agrandi cette image par 4 et je dis qu'un pixel initial occupera 4 pixels sur l'écran. De cette façon je respecte la contrainte sur la mémoire disponible.

L'affichage 7SEG, je l'ai laissé tel quel et en C je l'utilise de tel sorte que lorsqu'un joueur marque alors on incrémente de 1 telle ou telle partie de l'affichage.

Les Leds je les ai laissés par oubli, elles sont inutiles dans le bon fonctionnement du jeu.

Concernant le personnage robot, on retrouve le champion du monde de football, le robot mexicain.

Ce personnage remet en jeu son titre de champion face à un joueur prometteur, vous, qui doit gagner la finale face à lui afin d'obtenir son premier titre de champion.

Le robot a des comportements très basiques (par manque de temps je n'ai pas pu complexifier ses mouvements afin de rendre le robot plus autonome). En effet, il effectue uniquement des translations selon x afin de chercher la balle et de l'amener au niveau des cages adverses.

De ce fait, il est en constante recherche de la balle, quand il l'a il avance droit vers les cages adverses. Comme il est simple de lui prendre la balle alors, si l'on a un contact entre le robot et le personnage principale alors le robot traverse le personnage principale.

De ce fait, pour récupérer la balle avec le personnage principale, on doit taper dans le ballon une fois que l'on est en contact avec lui, puis par la suite récupérer ce dernier et aller marquer.

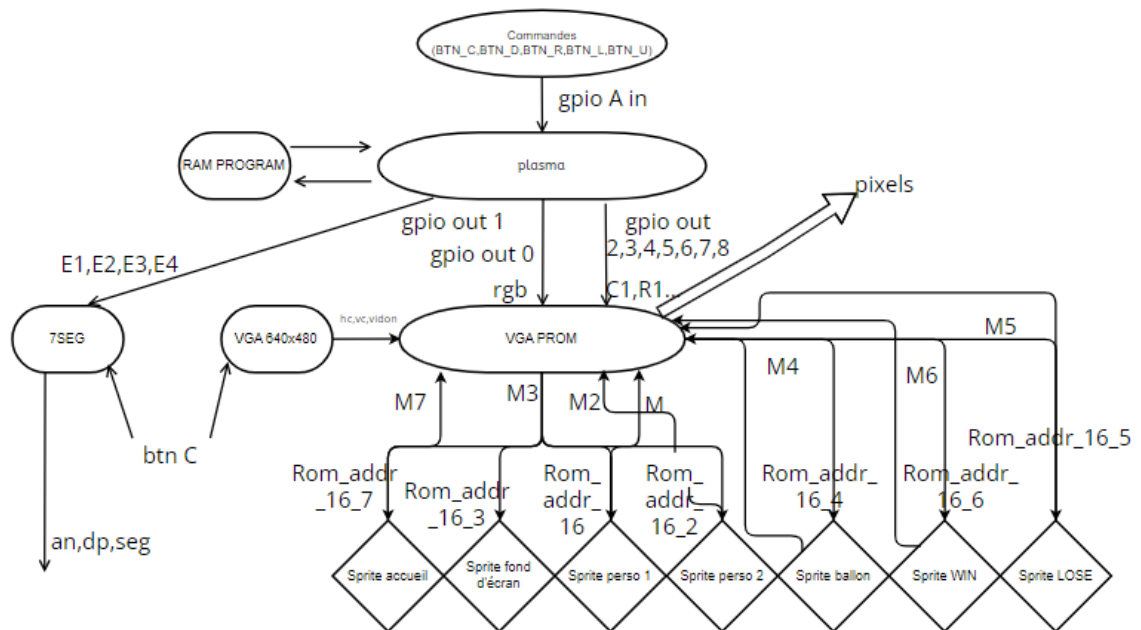
Afin de rendre le jeu plus amusant, lorsque l'on marque avec le personnage principale, le robot, fou de rage, accélère sa cadence et devient de plus en plus compliqué d'arrêter lorsqu'il y a collision.

(Si le robot a un niveau jugé trop facile, en C il suffit d'augmenter l'incrément de la variable niveau et celle du ballon afin que le robot soit encore plus rapide)

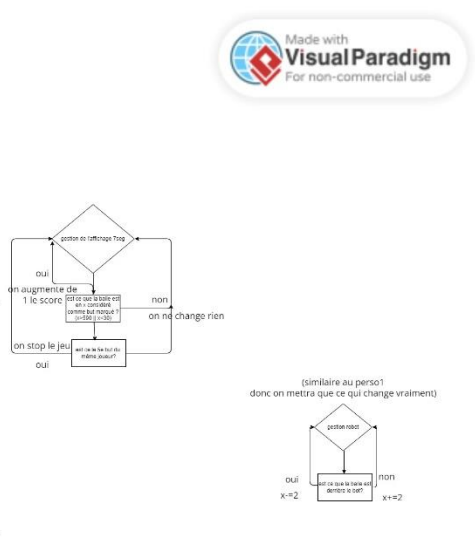
De cette façon, si le robot marque cinq buts en premiers alors le message « YOU LOSE » s'affiche, les personnages se retrouvent en leur position initiale qui a été choisie en fonction de l'image de fond d'écran en attendant que l'utilisateur appuie sur BTN D, l'affichage 7seg s'actualise aussi une fois le bouton pressé. Il en est de même si l'on marque 5 buts avec le personnage principale sauf que c'est le message « YOU WIN » qui s'affiche dans ce cas.

Etant donné que j'ai mis une image de fond d'écran, la fonction VGA COLOR ne m'est pas utile dans le fonctionnement du jeu car le fond d'écran a une couleur fixe définie par le SPRITE.

Architecture matérielle



Organigramme du code C



J'ai beaucoup appris ces dernières semaines concernant le codage VHDL et le travail acharné a porté ses fruits. Je suis très heureux du travail produit et des connaissances acquises car ce genre de projet est très instructif et enrichissant de par l'application mais aussi par le domaine.